

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Bloque 5 — Monitorización, Seguridad y Diagnóstico

■ TEORÍA ESENCIAL

■ PING — Comprobación de conectividad

Envía paquetes ICMP a un destino y mide si responde y cuánto tarda. El TTL indica cuántos saltos quedan al llegar.

Comandos: `ping -c 4 8.8.8.8` (4 pings a Google DNS) | `ping 127.0.0.1` (prueba pila de red local) | En Windows: `ping 8.8.8.8` (sin `-c`)

■ TRACEROUTE — Ruta de paquetes

Mapea cada salto (router) desde el origen al destino con su latencia. Envía paquetes con TTL 1, 2, 3... y cada router devuelve un aviso al agotarse.

Los `* * *` en un salto = ese router tiene bloqueadas respuestas ICMP, pero el tráfico SIGUE PASANDO (no significa caída).

Comandos Linux: `traceroute 8.8.8.8` | `sudo traceroute -T 8.8.8.8` (TCP, más efectivo contra firewalls) | `mtr 8.8.8.8` (tiempo real)

Windows: `tracert 8.8.8.8`

■ NSLOOKUP / HOST — Resolución DNS

Consulta manual al DNS para resolver dominios a IPs o ver registros.

Registros: A (dominio→IPv4) | AAAA (dominio→IPv6) | MX (servidores correo) | CNAME (alias) | TXT (SPF, DKIM)

Comandos: `nslookup google.com` | `nslookup -type=MX gmail.com` (ver servidores correo) | `host google.com`

■ NETSTAT / SS — Estadísticas de red

Muestran puertos abiertos, procesos que los usan y conexiones activas. SS es el sucesor moderno de netstat (más rápido, consulta directamente al kernel).

Comandos: `ss -tlnp` (puertos TCP en escucha + proceso) | `ss -tulnp` (TCP y UDP) | `netstat -an` | `grep ESTAB` (conexiones activas) | `netstat -rn` (tabla de rutas)

Si ves conexión establecida a IP desconocida en puerto raro → posible intrusión.

■ WIRESHARK — Análisis de tráfico

Captura y analiza todos los paquetes de la red. Permite ver credenciales en texto plano en conexiones HTTP (Form item: 'password' = 'Admin123').

Filtros útiles: `http` | `tcp.port == 80` | `http.request.method == POST` | `ip.addr == 192.168.1.1` | `dns`

Requiere estar conectado a la red para capturar su tráfico.

■ NMAP — Escáner de red

Herramienta de exploración: descubre hosts activos, puertos abiertos, versiones de servicios, vulnerabilidades. ILEGAL usar en redes ajenas sin autorización.

`nmap 192.168.1.1` (escaneo básico) | `nmap -sV` (versiones) | `sudo nmap -p-` (todos los puertos) | `nmap -sn 192.168.1.0/24` (descubrir equipos)

■ KISMET vs WIRESHARK

Kismet: análisis de redes WiFi en modo completamente PASIVO y silencioso (no se asocia a ninguna red). Detecta redes sin enviar ningún paquete. Especializada en auditorías físicas.

Wireshark: necesita estar CONECTADO a la red para capturar su tráfico. Analiza paquetes en detalle con filtros potentes.

■ Seguridad WiFi — Protocolos

WEP (1997): roto en minutos, no usar nunca.

WPA (2003): parche de emergencia, también inseguro.

WPA2 (2004): usa AES, aceptable con contraseña fuerte. Vulnerabilidad KRACK (2017) — parcheable.

WPA3 (2018): estándar actual. SAE impide ataques de diccionario offline. PFS garantiza que capturar tráfico pasado es inútil aunque se descubra la contraseña.

Filtrado MAC y SSID oculto: NO son seguridad real. La MAC viaja sin cifrar y se copia en segundos. El SSID oculto aparece en cualquier herramienta de análisis.

■ HTTP vs HTTPS y SSL/TLS

HTTP (puerto 80): texto plano, vulnerable a MitM, credenciales visibles en Wireshark.

HTTPS (puerto 443): cifrado TLS, certificado verifica identidad.

Versiones TLS: SSL 2.0/3.0 ■ (DROWN, POODLE) | TLS 1.0/1.1 ■ (obsoleto, deprecado 2021) | TLS 1.2 ■ (aceptable) | TLS 1.3 ■■ (recomendado, más rápido, sin vulnerabilidades conocidas, prohíbe configuraciones débiles)

■ Firewall y DMZ

Firewall — el portero de la red:

- Política ACCEPT (inseguro): todo entra por defecto, solo bloqueas lo denegado.
- Política DROP (seguro): todo bloqueado por defecto, solo entra lo permitido. Estándar en producción.

iptables: `sudo iptables -P INPUT DROP` | `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`

DMZ (Zona Desmilitarizada): zona intermedia entre Internet y la red interna. Los servidores públicos (web, correo, DNS) viven aquí. Si un atacante compromete el servidor web, el firewall interno le impide llegar a los sistemas críticos. Principio de defensa en profundidad.

■ Simuladores de red

Cisco Packet Tracer: simulador oficial Cisco, ideal para aprender.

GNS3: ejecuta imágenes reales de IOS de Cisco. Más fiel a producción.

Dynamips: motor de emulación bajo GNS3.

■ Ancho de banda vs Velocidad vs Latencia

Ancho de banda: capacidad máxima del canal (tamaño del tubo). Ej: 'hasta 600 Mbps'.

Velocidad de transferencia: lo que realmente se mueve en la práctica (siempre < ancho de banda teórico).

Latencia: tiempo que tarda un paquete de origen a destino (ms). Independiente del ancho de banda.

■ TEST TIPO EXAMEN — BLOQUE 5

P1. Estás usando Wireshark y capturas el paquete — Form Item: 'password' = 'Admin123'. ¿Qué significa esto?

- a) Has hackeado el servidor
- b) Wireshark está leyendo el tráfico HTTPS

c) La conexión usa HTTP sin cifrar y las credenciales viajan en texto plano ✓

d) El usuario tiene una contraseña débil

■ HTTP no cifra, por lo que Wireshark puede leer todo en claro. Si fuera HTTPS, los datos aparecerían cifrados e ilegibles.

P2. ¿Qué versión de TLS es la recomendada actualmente y por qué?

a) SSL 3.0, porque es la más compatible con dispositivos antiguos

b) TLS 1.0, porque lleva más tiempo y está más probada

c) TLS 1.2, porque es la más extendida en servidores

d) TLS 1.3, porque es la más rápida, sin vulnerabilidades conocidas y prohíbe configuraciones débiles ✓

■ TLS 1.3 es el estándar actual. TLS 1.0 y 1.1 están deprecados desde 2021. SSL 3.0 tiene vulnerabilidades críticas (POODLE).

P3. ¿Qué diferencia funcional hay entre Kismet y Wireshark para capturar tráfico WiFi?

a) Wireshark solo captura tráfico cableado, Kismet solo captura WiFi

b) Kismet trabaja en modo completamente pasivo sin asociarse a ninguna red, mientras que Wireshark necesita estar conectado a la red para capturar su tráfico ✓

c) Kismet descifra el tráfico WPA2 automáticamente, Wireshark no

d) No hay diferencias funcionales, son intercambiables

■ Kismet es pasivo y silencioso (ideal para auditorías sin dejar rastro). Wireshark requiere conexión activa a la red objetivo.

P4. Al ejecutar traceroute el salto 6 muestra * * * pero los siguientes responden con normalidad. ¿Qué significa esto?

a) La conexión se corta en el salto 6 y los demás son falsos

b) El salto 6 está caído pero hay rutas alternativas

c) El router del salto 6 tiene bloqueadas las respuestas ICMP pero el tráfico sigue pasando ✓

d) El TTL se ha agotado en ese punto

■ Los * * * no indican caída. Ese router simplemente no responde a ICMP (política de seguridad). El tráfico continúa sin problemas.

P5. Una empresa quiere asegurar su red WiFi correctamente. ¿Qué combinación de medidas aporta protección real?

a) WPA3 con contraseña fuerte, SSID oculto y filtrado de MAC

b) WEP con contraseña larga y filtrado de MAC

c) WPA2 con contraseña fuerte ✓

d) SSID oculto y filtrado de MAC con WPA2 y contraseña corta fácil de recordar

■ La protección REAL es WPA2/WPA3 con contraseña fuerte. El filtrado MAC y SSID oculto son medidas que se burlan trivialmente y dan falsa sensación de seguridad. WPA3 sería aún mejor.

P6. ¿Qué comando es incorrecto?

a) ping -c 4 8.8.8.8

b) traceroute -T 8.8.8.8

c) nslookup -type=MX gmail.com

d) ss -tnp --show-ports ✓

■ 'ss' no tiene la opción '--show-ports'. La opción correcta es '-p' (ya incluida). Los demás comandos son sintácticamente correctos.

P7. ¿Cuál es la diferencia entre la política DROP y ACCEPT en un firewall?

- a) DROP permite todo por defecto; ACCEPT bloquea todo por defecto
- b) ACCEPT permite todo por defecto; DROP bloquea todo por defecto ✓**
- c) Son equivalentes, solo cambia el nombre
- d) DROP solo afecta a UDP; ACCEPT solo a TCP

■ *DROP es la política segura: todo bloqueado salvo lo que explícitamente se permita. ACCEPT es insegura: todo pasa salvo lo que se deniegue.*

P8. ¿Qué es una DMZ en términos de seguridad de red?

- a) Una red WiFi solo para invitados
- b) Una zona intermedia entre Internet y la red interna donde viven los servidores públicos ✓**
- c) Un protocolo de cifrado avanzado
- d) Una VLAN para aislar dispositivos IoT

■ *La DMZ protege la red interna: si el servidor web en la DMZ es comprometido, el firewall interno impide el acceso a bases de datos y equipos de empleados.*

P9. ¿Qué herramienta de Linux monitoriza CPU, memoria, disco y red en la terminal?

- a) Wireshark
- b) Nmap
- c) Nmon ✓**
- d) Kismet

■ *Nmon (Nigel's Monitor) es la herramienta nativa de Linux que equivale al Administrador de Tareas de Windows para monitorización de sistema.*

P10. ¿Qué hace el comando 'mtr 8.8.8.8'?

- a) Envía un único ping a Google DNS
- b) Muestra la ruta de paquetes actualizándose en tiempo real ✓**
- c) Muestra las reglas del firewall
- d) Lista los puertos abiertos en 8.8.8.8

■ *MTR combina ping y traceroute en tiempo real. Muestra la latencia y pérdida de paquetes en cada salto, actualizándose continuamente.*

P11. ¿Qué significa que WPA3 usa SAE en lugar del handshake de WPA2?

- a) Que WPA3 es más lento que WPA2
- b) Que los ataques de diccionario offline ya no son posibles capturando el handshake ✓**
- c) Que WPA3 no requiere contraseña
- d) Que SAE es un cifrado simétrico diferente a AES

■ *SAE (Simultaneous Authentication of Equals) impide que, capturando el handshake inicial, se pueda probar contraseñas en casa tranquilamente. Protege incluso contra contraseñas débiles.*
